

# Brain & Mind

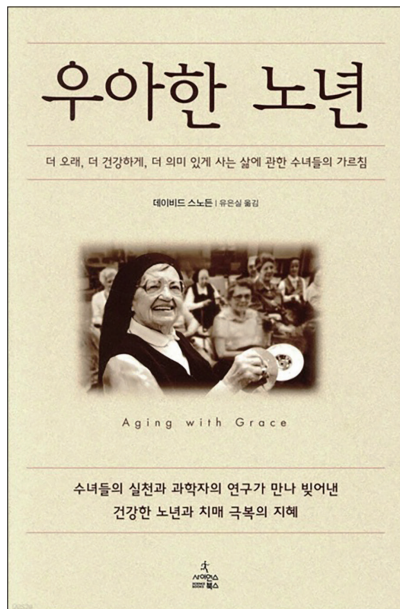
## Morning Conference Case

메리 수녀님은 왜 치매에 걸리지 않은 걸까?  
양동원 / 가톨릭대학교 서울성모병원

알츠하이머병 병리 소견을 가진 경도 인지장애 환자 1례에서의  
SUPERBRAIN 다중영역중재 프로그램의 효과  
정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원

10년간 인지 치료를 지속하고 있는 76세 남성  
나해리 / 보바스기념병원

# 메리 수녀님은 왜 치매에 걸리지 않은 걸까?



## 우아한 노년 Aging with Grace, 2001

저자 데이비드 스노돈

출판 사이언스북스

발매 2003

우아하게 나이가 들고 싶다는 바람은 많은 사람들이 공감할 수 있는 소망이다.

‘우아함’은 단순히 신체적 외모나 외적인 요소에만 국한되지 않고, 인지적·정신적인 품위까지 포괄한다. 그러나 이러한 노화를 누구나 경험할 수 있는 것은 아니다. 겉보기에는 정상이지만 뇌 속에서는 신경세포가 점차 손상되는 알츠하이머병처럼, 노화의 일부는 보이지 않는 곳에서 진행된다.

그렇다면 알츠하이머병 진단을 받은 사람들도 정신적으로 우아한 삶을 이어갈 수 있을까?

그에 대한 하나의 답을 주는 사례가 바로 메리 수녀님이다. 그녀는 치매 없이 102세까지 생존한 것으로 유명할 뿐 아니라, 사망 후 시행된 뇌 부검에서 알츠하이머병의 뚜렷한 병리 소견이 발견돼 학계에 큰 충격을 안겼다. 메리 수녀님의 삶과 과학적 의의는 미국 켄터키대학교의 데이비드 스노돈 박사와 노틀담 수녀회가 공동으로 수행한 수녀 연구(Nun Study)를 통해 세상에 알려졌다.

1986년에 시작된 수녀 연구는 678명의 노틀담 수녀들을 대상으로, 수십 년에 걸쳐

의료 기록, 자서전, 인지 기능 검사, 뇌 부검 자료를 종합적으로 분석한 코호트 연구다. 수녀들은 생활 방식이 유사해 혼란 변수를 최소화할 수 있었고, 이는 연구 결과의 신뢰도를 높였다. 특히 자서전의 언어 복잡성과 정서 표현력이 수십 년 뒤 인지 기능과 밀접한 연관이 있다는 사실이 밝혀지면서, 연구는 전 세계적으로 주목을 받았다. 이와 함께, 뇌 병리는 존재하지만 임상 증상이 없는 사람들의 사례를 통해 ‘인지 예비력(cognitive reserve)’이라는 개념이 과학적으로 뒷받침되기 시작했다.

메리 수녀님은 1892년 필라델피아에서 태어나 14세에 노틀담 수녀회에 입회해 평생 교육과 봉사에 헌신했다. 77세까지 교사로 근무했고, 이후에도 공동체 활동에 활발히 참여했다. 102세까지 스스로 일과를 관리하고, 독서와 기도, 사회적 교류를 지속하며 일상 속 규칙성을 유지했다. 그녀의 삶은 많은 이들에게 존경의 대상이 됐다.

수녀 연구에 등록된 수녀들은 대부분 사후 뇌 기증에 동의했으며, 연구자들은 메리 수녀님의 경우 알츠하이머병 병리가 없을 것으로 예상했다. 그러나 뇌 부검 결과는 예상과 달랐다. 그녀의 해마에서는 아밀로이드 플라크와 신경섬유 얽힘이 다수 발견됐고, 신피질에도 미만성 플라크가 풍부하게 분포했다. 뇌 무게는 평균보다 훨씬 가벼운 870 g으로, 현저한 위축을 보였다.

하지만 그녀는 사망 1년 전에도 MMSE 27점을 기록할 정도로 인지 기능을 유지했다. 병리학적으로 명백한 알츠하이머병 상태였지만, 임상적으로는 치매 증상이 전혀 없었다. 연구진은 이러한 현상을 ‘인지 예비력’으로 설명했다. 이는 개인이 가진 지적 능력, 생활습관, 사회적 네트워크가 병리적

손상을 보완해 증상 발현을 막아주는 역할이다.

알츠하이머병은 베타 아밀로이드 단백질이 뇌세포 외부에 쌓여 플라크를 형성하고, 타우 단백질이 뇌세포 내부에서 엉켜 신경섬유 얽힘을 만드는 것이 특징이다. 일반적으로 이러한 병리는 해마, 측두엽, 신피질 등 기억과 학습을 관장하는 부위에 축적되며, 인지 저하를 유발한다. 그러나 메리 수녀님의 경우, 신피질의 손상은 경미했고, 염증 반응이나 혈관 손상도 관찰되지 않았다. 이는 알츠하이머병 병리가 있어도 증상이 없을 수 있다는 중요한 사례다.

그녀는 자서전에서 복잡한 문장 구조와 풍부한 정서를 표현했으며, 규칙적인 생활과 공동체 중심의 활동, 기도와 명상, 타인과의 교류를 평생 지속했다. 이러한 요소들은 인지 기능 보호에 중요한 역할을 한 것으로 보인다. 최근 치매 예방 가이드라인에서도 신체 활동, 인지 자극, 사회적 연결, 규칙적 수면이 치매 예방에 중요하다고 강조하고 있으며, 메리 수녀님의 삶은 이를 실천한 모범적 사례였다.

수녀 연구는 단지 의학적 연구를 넘어서

삶의 질과 존엄한 노화에 대한 해답을 제시한다. 실제로 80세 이상 인지 기능이 정상인 수녀의 약 30%는 해마나 측두엽에 중등도 이상의 병리를 지녔음에도 MMSE 25점 이상을 유지했다. 이는 ‘알츠하이머병 병리 = 치매 증상’이라는 기존의 인식을 깨뜨리는 중요한 통찰이다.

2001년 5월 7일자 『뉴욕타임즈』는 메리 수녀님의 이야기를 “Nuns Offer Clues to Alzheimer’s and Aging”이라는 제목으로 전면 소개했고, 그녀의 사진은 신문 1면을 장식했다. 타임지와 Public Broadcasting Service 다큐멘터리에서도 그녀는 소개되었으며, 세계적으로 인지 건강과 노화에 대한 희망의 상징으로 회자되고 있다.

수녀 연구에 관심이 있다면, 데이비드 스노든 박사가 2001년에 출간한 『Aging with Grace』를 읽어볼 것을 추천한다. 이 책은 수녀 연구의 전 과정을 생생하게 담고 있으며, 메리 수녀님을 포함한 수많은 사례를 통해 치매 예방과 건강한 노화에 대한 깊은 통찰을 제공한다. 이 책의 한국어 번역본 『우아한 노년』은 2003년 1월 사이언스북스에서 출간됐다.

메리 수녀님은 우리에게 말한다. 뇌에 병이 있어도 삶은 끝나지 않는다. 우아하고 존엄한 노년은 일상의 실천 속에 있다. 규칙적인 운동, 따뜻한 인간 관계, 지적 자극, 감사와 기도의 태도, 이러한 것들이야말로 우리 모두가 지향해야 할 ‘우아한 노년’의 열쇠다.

표 1. 메리 수녀님과 일반 노인의 알츠하이머병 뇌 병리 비교

| 구분                          | 메리 수녀 | 일반 노인 평균    |
|-----------------------------|-------|-------------|
| 뇌 무게(g)                     | 870 g | 약 1,120 g   |
| 해마 신경섬유 얽힘 수                | 많음    | 중등도         |
| 신피질 신경섬유 얽힘 수               | 적음    | 중등도~다수      |
| 신피질 미만성 플라크(diffuse plaque) | 매우 많음 | 중등도         |
| 인지 기능                       | 정상    | 다양함(저하도 있음) |

## References

1. Snowdon DA. Aging and Alzheimer's disease: lessons from the Nun Study. *Gerontologist*. 1997;37(2):150-6.
2. 스노든, 데이비드. (2003). 『우아한 노년』. 이한음 옮김. 서울: 사이언스북스. (원서: *Aging with Grace*, 2001).

# 알츠하이머병 병리 소견을 가진 경도 인지장애 환자 1례에서의 SUPERBRAIN 다중영역중재 프로그램의 효과

## 서론

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 가장 흔한 신경퇴행성 질환이다.<sup>1</sup>

최근 발표된 메타 분석 연구에 따르면, 일상 생활에서 치매를 발생시키는 위험요인을 조절하면 치매를 최대 40%까지 예방하거나 지연시킬 수 있는 것으로 나타났다.<sup>2</sup> 특히, 치매 예방을 위해 생활습관 교정 및 적극적인 혈관질환 관리를 하는 다중영역중재가 치매 발병을 억제하는 약물이 없는 현 상황에서 차선택으로 주목받고 있다. 이에 따라 다중영역중재에 대한 관심이 높아졌는데, 다중영역중재란 하나의 생활습관만 교정하는 것이 아니라 혈관 위험인자 조절, 인지 훈련, 신체 활동, 영양 교육, 동기 강화 교육 등 다양한 요인을 같이 조절함으로써, 치매 예방 효과를 극대화하기 위한 방법을 말한다. 한국 상황에 맞게 조정된 다중영역의 라이프스타일 개입을 통해 인지장애를 예방하고 뇌 건강을 보호하기 위한 한국 연구로서 SUPERBRAIN(the SoUth Korean study to PrEvent cognitive impaiRment and protect BRAIN) 프로그램이 확립되었다.<sup>3</sup> 인지장애를 호소하는 정상인과 경도 인지장애군을 포함한 SUPERBRAIN의

타당성 연구에서, 대조군에 비해 중재군에서 뇌유래신경영양인자(brain-derived neurotrophic factor, BDNF)가 증가함과 동시에 인지 기능이 유의하게 향상되었고,<sup>4</sup> 자기공명영상에서 대뇌피질이 두꺼워지는 것으로 나타났다.<sup>5</sup>

본 선행 연구를 바탕으로 저자들은 아밀로이드 양전자방출단층촬영(PET) 스캔에 의해 알츠하이머 병리 소견이 입증된 경도 인지장애(MCI) 환자에게 SUPERBRAIN 다중영역중재를 실시한 증례를 보고하고자 한다.

## 증례

75세 여성 환자로 수개월 전부터 관찰된 memory impairment를 주소로 2020년 3월경 딸과 함께 신경과에 내원하였다.

기억력의 경우 경험한 일의 세부 내용을 정확하게 회상하지 못하나 단서를 주면 대부분 재인이 가능하였다고 한다. 또한 소지품 보관한 위치를 기억하지 못하고, 계획한 일도 기록을 해야 '했는지' 확인이 가능해졌다고 한다. 이로 인해 환자는 중요한 일정(예, 병원/가족 모임)과 약 복용은 잊어버리지 않기 위해 메모한 내용을 반복해서 확인하며 노력했다고 한다. 언어 능

력에 있어 경한 수준의 단어 인출의 어려움이 있다고 호소하였으나 일상적인 대화에 문제가 되지 않는 정도였고, 이해력도 양호하다고 한다. 길 찾기 능력과 금전 관리/은행 업무/집안일의 수행이 대부분 잘 유지되고 있으나, 물건 구매 시 금액을 빠르게 계산하지 못해 상인이 물건값을 알려주는 빈도가 늘었다고 한다.

성격적으로 환자는 내성적이고 불안민감성이 높은 편으로 사소한 일에도 과도하게 걱정하는 편이라고 한다. COVID-19로 사회 활동이 제한되고 약 2개월 전부터는 건강도 악화되면서 외출 시 반복해서 가방을 열고 닫는 등 정서적으로 불안한 모습을 보이며, 우울감과 일상의 흥미 저하로 외부 활동과 지인과의 만남을 더욱 기피하고 집에서 무료하게 시간을 보냈다고 한다.

충남 서천군 태생으로 슬하에 1남 1녀를 두었으며, 과거 마트에 경리과 직원으로 일하였고, 현재 서울에서 자녀들과 거주 중이라고 하였다. 낙상으로 오른쪽 측두엽 부근의 두개골 골절(1980년)로 수술받은 이력이 있으며, 본원 피부과에서 보웬병(Bowen's disease)으로 순화기내과에서 경피적 관상동맥성형술을 받고, 고혈압/고지혈증 약 복용과 함께 추적 진료 중이라고

한다. 술과 담배에 대한 과거력과 특정 질환에 대한 가족력 모두 보고되지 않았다.

작은 키와 왜소한 체격의 환자로 위생 상태와 옷차림이 모두 양호하였고, 걸음걸이를 비롯해 파킨슨 증상이나 신경학적 이상 소견은 없었다. 혈액 검사 결과 ApoE 유전자 검사는 ε3/ε4형이었고, vitamin

B12, folic acid, homocysteine, 갑상선 기능 검사는 모두 정상 소견이었다.

2020년 3월에 실시한 신경인지 검사(Seoul Neuropsychological Screening Battery-dementia version, SNSB)<sup>6</sup> 상에서는 경미한 수준의 인지 기능 저하가 시사되었는데 주로 시공간두정엽 기능 저하

와 인출장애 양상의 언어적, 시각적 기억 장애 소견을 보였다(그림 1).

그 외 K-MMSE는 30점 만점에 25점, 치매임상척도(CDR)는 0.5점(CDR-Sum of Box=1.5)<sup>8</sup>이었고, IADL(Instrumental Activities of Daily Living)<sup>9</sup>은 0.1점, 노인 우울척도(GdepS)는 11점이었다. 환자는 경

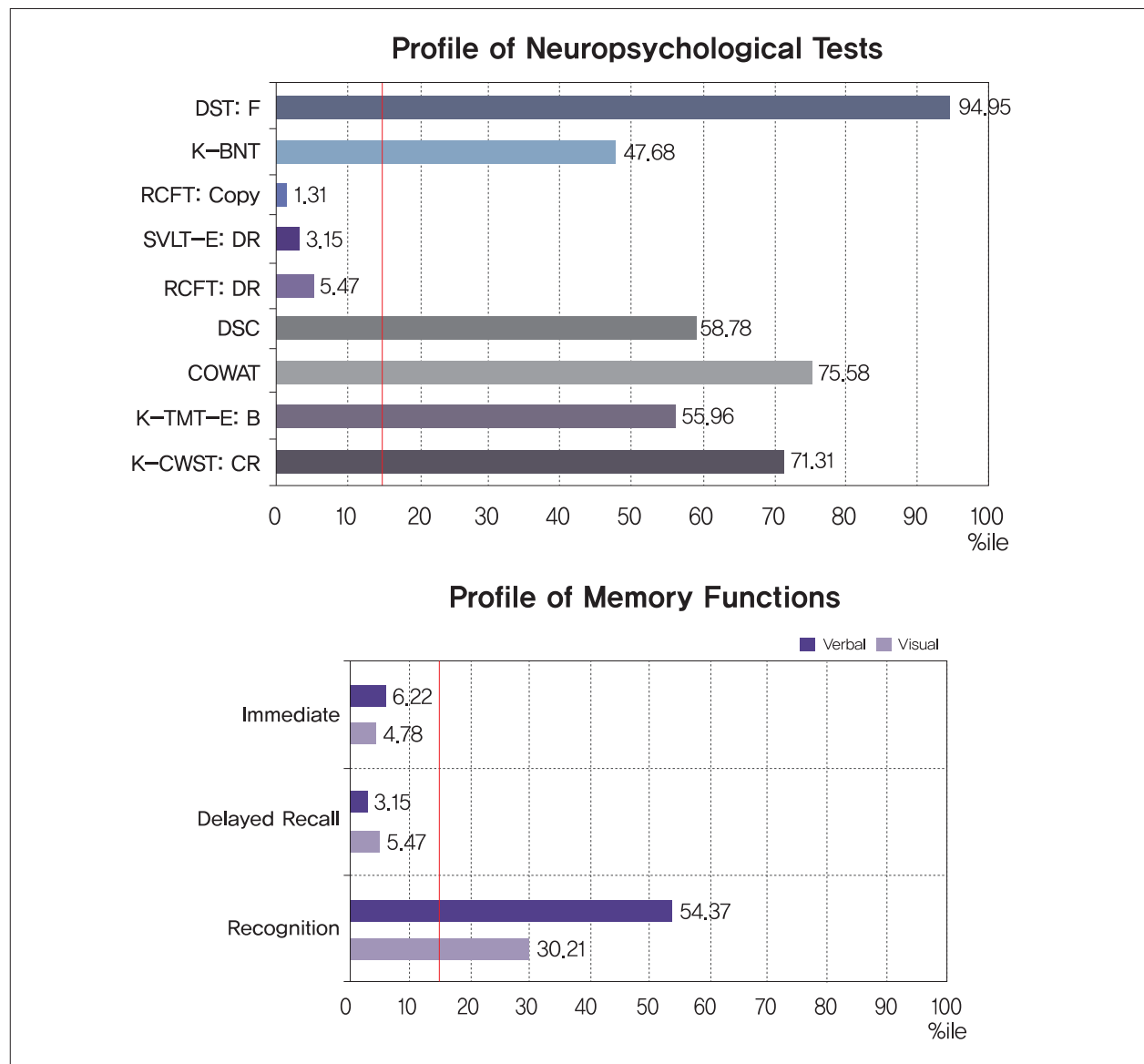


그림 1. Neuropsychological test result(SNSB)(2020. 3.)



중 우울증을 동반한 기억상실성 다발성 인지장애(amnestic MCI multiple domain)에 해당하는 것으로 진단하였다. 당시 뇌 MRI

에 특이 소견은 없어 알츠하이머병에 의한 경도 인지장애 진단 후 아세틸콜린 분해효소 억제제를 투여하였다.

이후 1년 동안 환자와 보호자(딸)는 뇌

기능 개선제의 약물 치료에도 지속적인 기억력 저하를 호소하였다. 기억력이 더욱 저하되어 수일 전의 대화 내용을 회상하지 못하고 때로는 재언조차 되지 않는 경

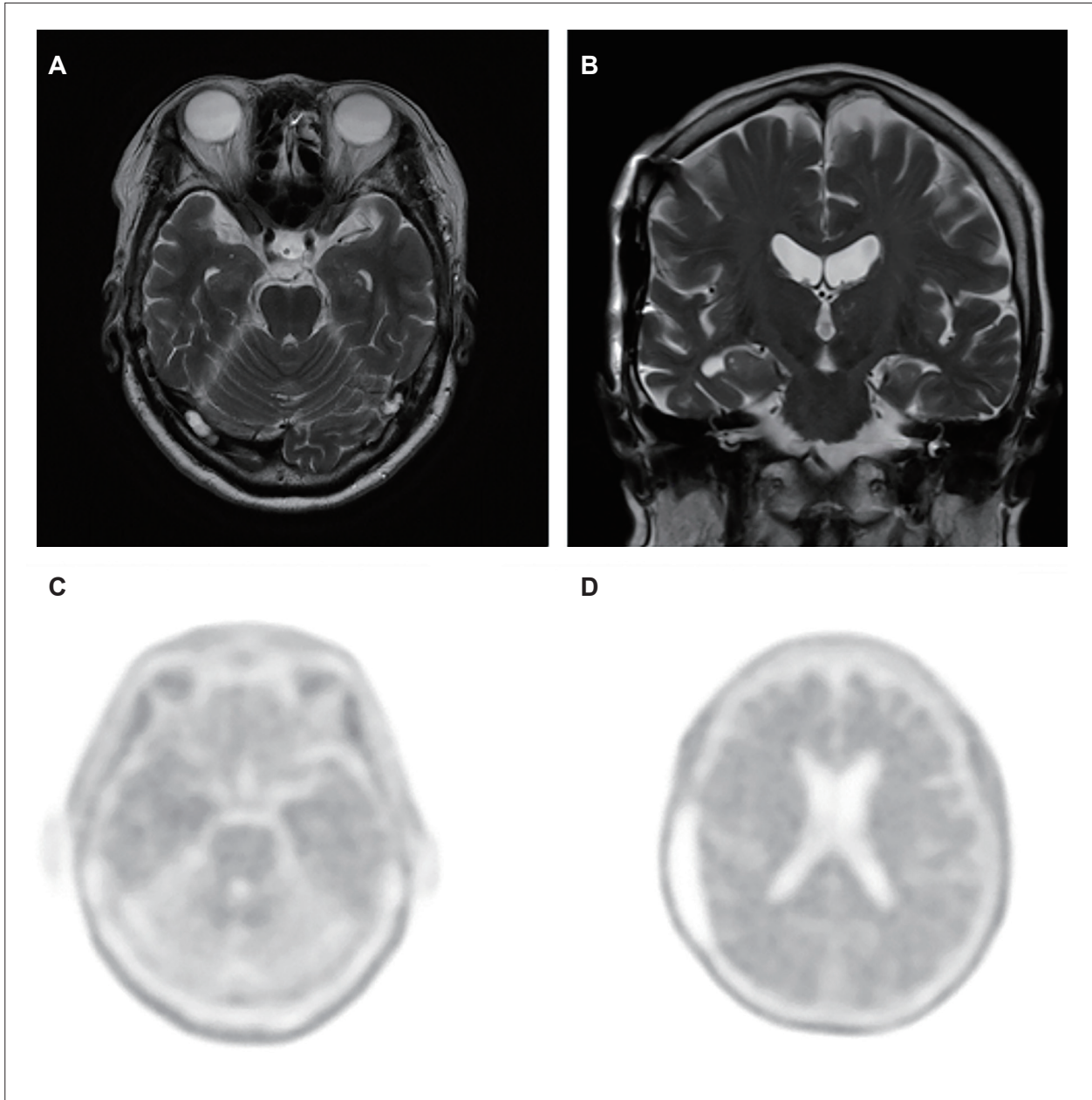


그림 2. 1<sup>st</sup> visit(2020. 3. 16.) axial and coronal brain MR T2-weighted image(T2WI) on A, B. Alzaview PET image show increased  $\beta$ -amyloid plaque in mainly bilateral frontal, parietal, and lateral temporal lobe(C, D)

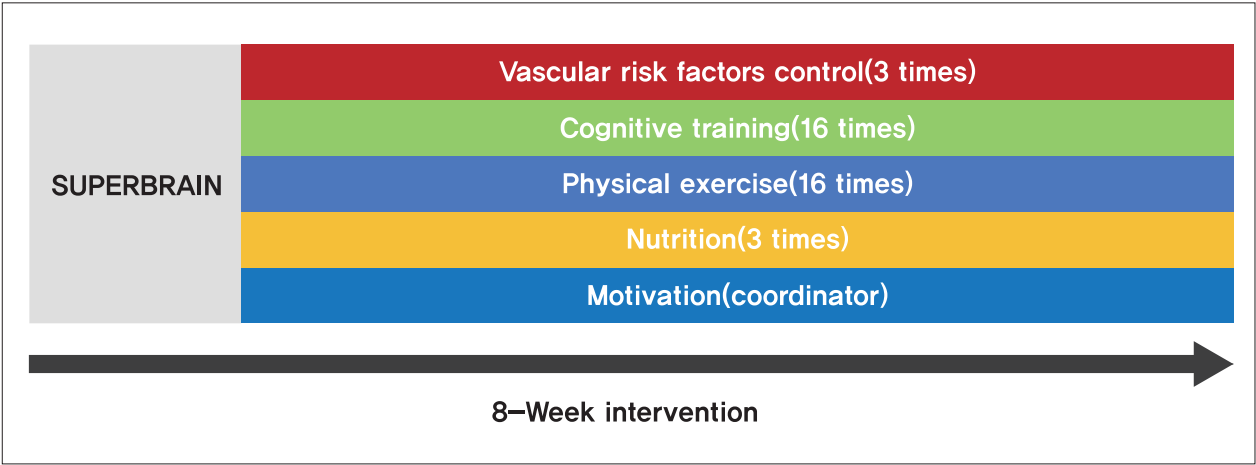


그림 3. Multidomain intervention in the SUPERBRAIN program

우가 많이 있다고 한다. 일정 관리도 수  
일 전부터 보호자가 상기시켜야 실수가 없  
고, 약 복용도 잊고 먹지 않을 때가 찾아져  
보호자가 챙기게 되었다고 한다. 간혹 불  
을 켜둔 채로 외출을 하거나 냉장고의 문  
을 닫지 않은 채로 외출하는 등 일상에서  
부주의한 실수도 관찰된다고 한다. 이치  
럼 기억력 저하가 진행되면서 「경도인지장  
애 및 경증치매환자에서 다중영역중재 프  
로그램(슈퍼브레인)의 임상지표의 효과성  
평가」 연구 참여에 동의하여 2021년 3월  
Alzaview Amyloid PET을 시행하였다.

표 1. Differences in dependent variables after 8 week intervention

|                    | Baseline | After 8 week |
|--------------------|----------|--------------|
| Total RANS score   | 86       | 108          |
| Memory             |          |              |
| immediate          | 80       | 103          |
| delayed            | 62       | 97           |
| Visuo—construction | 94       | 109          |
| Language           | 103      | 103          |
| Attention          | 112      | 109          |
| MMSE               | 25       | 26           |
| CDR(SB)            | 0.5(2.5) | 0.5(2.5)     |
| SGDS               | 6        | 6            |

RBANS=Repeatable battery for the Assessment of Neuropsychological status;  
MMSE=Mini-Mental State Examination; CDR=Clinical Dementia Rating; SB=CDR—  
Sum of Box; SGDS=Short form of Geriatric Depression Scale

F-18-Alzaview PET 상 양측 전두엽/측두엽/두정엽 모두에 아밀로이드 침착이 있는 경증 알츠하이머병으로 확진하였다(그림 2).

다중영역 인지증재 치료 전 신경인지 검사에서 MMSE=25(recall 3), CDR=0.5(2.5), GDS=3, GdepS=6, RBANS(Repeatable battery for the Assessment of Neuropsychological status)<sup>10</sup>=86로 나타났다. 2개월간 다중영역 증재 프로그램(SUPERBRAIN)에 치료군으로 참여하였고(그림 3), 8주간 치료 후 평가에서 MMSE=26(recall 2), CDR=0.5(2.5), GDS=3, IADL=0.2, GdepS=6/15으로 CDR 점수는 동일하였으나 K-MMSE가 25점에서 26점으로, RBANS 총점이 86점에서 108점으로 22점 향상되었으며, 세부 영역에서 즉각 기억, 지연 기억과 주의력 점수가 10점 이상 상승하였다(표 1).

## 고찰

증례는, 알츠하이머병의 병리 소견이 있는 경도 인지장애 환자에게서도 2개월 동안의 짧은 기간의 SUPERBRAIN(혈관 위험인자 관리, 인지 훈련, 운동, 영양 관리, 동기 강화 등 총 5항목) 다중영역인지 증재 프로그램을 지속적으로 수행하면 일부 인지 기능(주의력/언어적 기억력)이 호전될 수 있다는 것을 보여준다. 이러한 인지 기능 개선의 효과는 SUPERBRAIN 프로그램의 고유 효과일 수도 있으나, 다음과 같은 여러 요소들의 영향이 반영된 것으로 보인다. 첫째, SUPERBRAIN 프로그램은 대상자들이 주 2회 기관에 방문하고, 대면으로 프로그램을 진행할 때 연구 코디네이터와 치료자가 출석, 프로그램 참여도와 가정에서 일기 쓰기 과제 수행과 식습관 관리를 실천하는지 모니터링하며 피

드백을 제공하였다. 이러한 체계적인 관리는 대상자들에게 프로그램 참여에 대한 지속적인 동기를 부여한다. 둘째, 다른 다중영역 개입 프로그램과 달리 동기 강화 프로그램(사전 의료진 교육 및 지속적인 feedback)이 포함되어 있어 대상자들이 치매 예방 활동의 필요성에 대한 동기를 유발하고, 이를 유지 및 강화하는 역할을 하여 본 대상자와 같은 긍정적인 효과를 가져왔을 것으로 보이며, 이는 인지증재 치료 시행 시 치료자/또는 기관이 꼭 유념해야 할 부분이라고 생각한다.

## References

1. World Health Organization, Global action plan on the public health response to dementia 2017–2025. Geneva: World Health Organization; 2017.
2. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, Ames D, Ballard C, Banerjee S, Brayne C, Burns A, Cohen-Mansfield J, Cooper C, Costafreda SG, Dias A, Fox N, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *Lancet*. 2020;396:413–46.
3. Park HK, Jeong JH, Moon SY, Park YK, Hong CH, Na HR, et al. South Korean Study to Prevent Cognitive Impairment and Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention in At-Risk Elderly People: Protocol of a Multicenter, Randomized Controlled Feasibility Trial. *J Clin Neurol*. 2020;16:292–303.
4. Moon SY, Hong CH, Jeong JH, Park YK, Na HR, et al. Facility-based and home-based multidomain interventions including cognitive training, exercise, diet, vascular risk management, and motivation for older adults: a randomized controlled feasibility trial. *Aging (Albany NY)*. 2021;13:15898–916.
5. Moon SY, Kim S, Choi SH, Hong CH, Park YK, Na HR, Jeong JH, et al. Impact of Multidomain Lifestyle Intervention on Cerebral Cortical Thickness and Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor: the SUPERBRAIN Exploratory Sub-study. *Neurotherapeutics*. 2022;19:1514–25.
6. Kang, Y., Jahng, S., & Na, D. L. (2012). Seoul Neuropsychological Screening Battery. (SNSB-II): Professional Manual, Incheon: Human Brain Research and Consulting.
7. Han, C., Jo, S. A., Jo, I., Kim, E., Park, M. H., & Kang, Y. (2008). An adaptation of the Korean mini-mental state examination (K-MMSE) in elderly Koreans: demographic influence and population-based norms (the AGE study). *Archives of gerontology and geriatrics*, 47(3), 302–10.
8. Choi, S. H., Lee, B. H., Kim, S., Hahm, D. S., Jeong, J. H., Yoon, S. J., ... & Nab, D. L. (2003). Interchanging scores between clinical dementia rating scale and global deterioration scale. *Alzheimer Disease & Associated Disorders*, 17(2), 98–105.
9. Chin J, Park J, Yang SJ, Yeom J, Ahn Y, Baek MJ, et al. Re-standardization of the Korean-Instrumental Activities of Daily Living (K-IADL): Clinical Usefulness for Various Neurodegenerative Diseases. *Dement Neurocogn Disord*. 2018;17:11–22.
10. Randolph C, Tierney MC, Mohr E, Chase TN. The Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS): preliminary clinical validity. *J Clin Exp Neuropsychol*. 1998;20:310–9.



# 10년간 인지 치료를 지속하고 있는 76세 남성

## 서론

기억성 정도 인지장애 및 초기 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD) 환자들에게서 인지 훈련을 시행한 군에서 6개월까지 인지 기능이 악화되지 않고 유지되었으며, 인지 훈련을 시행하지 않은 군에 비하여 우울증의 개선 및 이상행동 점수의 유의한 감소를 보였다.<sup>1~3</sup> 또 다른 연구에서도 기억성 정도 인지장애와 정도 치매 환자들에게서 인지중재 치료 후 인지 기능 및 정동의 개선을 보였다는 연구 결과가 있었다.<sup>4,5</sup>

국내에서도 알츠하이머병치매 환자에서 환자의 중증도에 상관없이 3개월간의 지속적인 인지중재 치료 후 뇌대사가 향상되고 임상적인 호전도 보고된 바 있다.<sup>6</sup>

하지만 대다수의 연구는 다양한 병기의 다양한 종류의 환자에서 1개월에서 1년까지 다양한 치료 기간의 다양한 치료 방법의 치료로 그 명확한 근거를 제시하기에는 한계가 있다. 특히 아직까지 장기간에 걸친 인지중재 치료의 적용 사례의 보고는 전무하다. 저자는 AD 환자에서 10년간 인지중재 치료를 지속하여 치매의 급격한 악화를 예방하고 있는 증례를 보고하고자 한다.

## 증례

2011년 3월경, 67세 남성이 인지장애를 주소로 외래로 내원하였다.

환자는 2년 전 말이 어눌해져 신경과를 방문, 뇌경색을 진단받았다. 이후 가족과의 약속을 놓치거나 휴대폰을 두고 외출하고 하루 전의 일도 기억하지 못하고 다시 물어보는 경우가 잦아졌다고 했다.

환자는 청력 저하는 전혀 없었는데 대화를 할 때에는 이해 능력이 떨어져 재차 물어보는 일이 생겼다고 했다. 한 달 전 이사한 이후 근처 산에 갔다가 길을 잃어버린 적이 있으나 평소 혼자서 외출하는 것에 어려움은 없다고 했다. 개인위생 및 몸치장에는 어려움은 없었고 예전보다는 고집이 세어졌다고 했다. 당시 환자는 신경심리 검사 상 Mini-Mental State Examination(K-MMSE)<sup>7</sup>: 29점, Clinical Dementia Rating(CDR)<sup>8</sup>: 0.5, CDR Sum of Box(SOB): 1.5, Seoul Instrumental Activities of Daily Living(S-IADL)<sup>9</sup>: 5점, Seoul Neuropsychological Screening Battery-dementia version(SNSB)<sup>10</sup>에서 verbal memory recall defect, frontal dysfunction이 관찰되었으며, multi-domain amnesic mild cognitive impairment<sup>11</sup>로 진단되었다.

당시 뇌자기공명영상에서는 정도의 뇌위축과 다발성 백색질 변성, 열공성 뇌허혈이 관찰되었고(그림 1), 일반 화학, 일반 혈액, 매독, 갑상선 기능 검사 상 특이 소

견은 없었고, apoE 검사에서 ε3/ε4가 관찰되었다.

환자는 당뇨병과 고혈압, 고지혈증으로 약물을 복용 중이었다.

2013년 3월에는 전반적인 인지 기능은 비슷하나 분노, 음식에 대한 탐닉(과자를 쉬지 않고 앉은 자리에서 몇 봉지씩 섭취), 물건을 모으는 취미(도자기 골동품을 사 모으는 경우가 생기며, 배우자가 집을 비우면 불안해 한다고 했다. 모든 일에 욕이 떨어지고, 외식도 안하고, 앞뒤 상황을 생각하지 않고 멋대로 행동하며, 옷을 갈아입으라는 말에도 화낼 정도로 화내는 빈도가 잦아졌고, 급기야는 도자기를 6억 원어치를 구매하며, 불면증이 심해져 입원 치료를 하게 되었다. 당시 SNSB는 K-MMSE: 26, CDR: 0.5(CDR-SOB: 3.5), S-IADL: 9, verbal memory recall defect, frontal dysfunction 외에 visual memory recall defect, visuospatial dysfunction이 관찰되었다. 환자는 중증의 망상, 공격성, 불안, 무감동증, 초조, 반복적 행동, 수면 이상 등(neuropsychiatric inventory<sup>12</sup> scores: 62점)이 관찰되었다.

이때 대소변 실금을 호소하며 병원 밖을 나가려 하고 간병인을 때리는 폭력적인 증상이 관찰되었다. 환자는 6개월여(2013.

3. 28.~9. 23.) 간 입원 치료 후 이상행동은 호전되고 독립보행하는 상태로 퇴원하였다. 퇴원 후부터는 입원 당시 시행했던 인지 치료를 외래를 방문하여 지속하고 있다(표 1).

인지 치료는 2013년 10월부터 현재까지 주당 1~2회로 총 575회가 시행되었다. 1회

기는 45분간 진행하였다. 인지 치료는 총 6개월간 중단된 바, 이의 사유로는 2016년 1개월간 환자의 해외 여행 때문이었으나 당시 여행 후 환자의 상태가 급속히 나빠지고 이상행동이 심해져서 더 이상은 인지 치료를 중단하고 여행은 가지 않는다고 했다. 또한 2020년 2월에서 6월, 2022년

4월에서 5월 코로나 대유행으로 인지 치료가 중단되었다. 2020년 인지 치료가 중단된 시점에는 환자의 인지 기능이 악화되고 이상행동이 심해져 brain MRI 영상을 재촬영하기도 하였다(그림 1). 이후 환자는 완만한 인지 기능의 악화를 보이며, 외래 추적 중이다(그림 2).

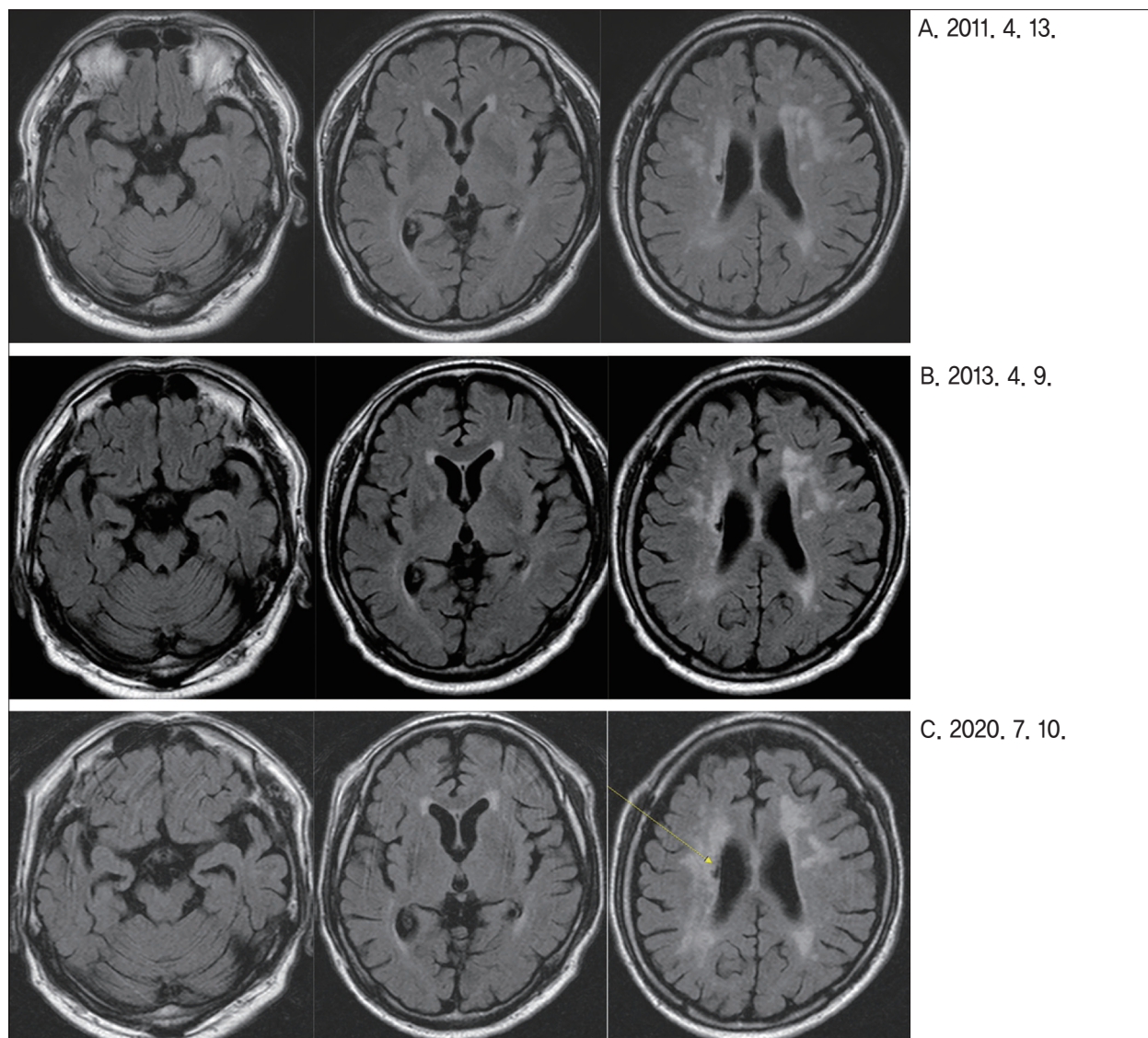


그림 1. Magnetic resonance imaging of the patient, Serial Axial FLAIR(A), (B) and (C) sequences of the patient represent progressive brain atrophy, white matter changes and increased numbers of lacunes.

표 1. Initial and follow-up(F/U) neuropsychological test results(%ile)

| Neuropsychological test | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020  | 2021  | 2022 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|
| K-MMSE                  | 29    | 28    | 26    | 25    | 26    | 26   | 27   | 28    | 26   | 21    | 22    | 24   |
| Attention               | NL    | NL    | NL    | NL    | 13.79 | NL   | NL   | NL    | NL   | 10.97 | 10.97 | NL   |
| K-BNT                   | NL    | NL    | NL    | NA    | NL    | NA   | NL   | NL    | NL   | NL    | NL    | NL   |
| K-BNT(Short)            | NL    | NL    | NL    | NL    | NL    | NL   | NL   | NL    | NL   | NL    | NL    | NL   |
| Visuospatial function   | NL    | NL    | 0.54  | NL    | 14.01 | 5.47 | 5.15 | NL    | NL   | 0.27  | 0.01  | 0.39 |
| SVLT-E DR               | 5.82  | 14.46 | NL    | 0.33  | 0.33  | NL   | 0.6  | 1.91  | 0.32 | 0.32  | 0.32  | 0.32 |
| RCFT DR                 | NL    | 12.92 | NL    | 2.94  | 10.56 | NL   | NL   | 14.33 | 9.68 | 0.44  | 3.02  | 3.63 |
| COWAT:Ani+ ㄱ            | 13.79 | NL    | 13.79 | 44.04 | NL    | 9.06 | NL   | NL    | NL   | NL    | 11.28 | 5.04 |
| K-CWST-60:Color         | 1.62  | 0.8   | 3.29  | 0.01  | 0.01  | 0.38 | NA   | NA    | 0.93 | NA    | 0.38  | 5.07 |

K-MMSE=Korean version of Mini-Mental Status Examination; K-BNT=Korean-Boston Naming Test; SVLT-E=Seoul Verbal Learning Test-Elderly's version; RCFT=Rey Complex Figure Test; DR=delayed recall; COWAT=controlled oral word association test; K-CWST=Korean-Color Word Stroop Test; NL=within normal limit; NA=not applicable

## 고찰

본 환자는 경도 인지장애로 진단된 후 중증의 신경행동 증상이 동반되어 입원 치료까지 받게 되었으나 퇴원 후 11년의 추적 관찰 중 비교적 느린 진행을 보이는 치매 환자이다. 환자에게 amyloid/tau PET, CSF study 등의 알츠하이머 생체표지자의 확진 검사가 시행되지는 않아 환자의 비교적 느린 질환의 진행이 장기간의 걸친 인지중재 치료나 약물 치료의 결과인지 알츠하이머병 환자는 아니었던 것인지는 명확하지는 않다. 환자는 현재 질환이 악화되

어 일상 생활에 타인의 도움을 받아야 하는 치매 상태의 환자이다. 현재 환자의 치매 약물로는 도네페질 23 mg, 메만틴 20 mg, 콜린알포세레이트 800 mg, 기백신 240 mg 외에 다른 신경안정제를 복용하고 있지는 않다. 그럼에도 환자는 경미한 신경행동 증상 외에는 안정적인 상태를 유지하고 있다. 아직까지 현실적으로 모든 치매 환자에게 알츠하이머병 생체표지자 검사를 하여 맞춤 치료를 할 수 없는 상황에서 임상적으로 진행되는 치매 환자에서 약물 치료, 비약물 치료를 병행하는 것은 환

자의 인지 기능 유지, 우울 및 이상행동 경감, 일상 생활 능력 유지에 중요한 치료 전략이 될 수 있을 것이다. 퇴행성 질환에서 인지중재 치료의 적절한 기간을 제시하는 것은 쉬운 일은 아니다. 그럼에도 환자나 가족의 상황만 허락한다면 특별한 부작용이 없는 인지중재 치료를 지속하는 것은 치매 약제를 복용하는 것만큼 중요한 일일 수 있다. 향후 더 많은 수의 장기간 추적 관찰 연구가 지속되어야 할 것이다.

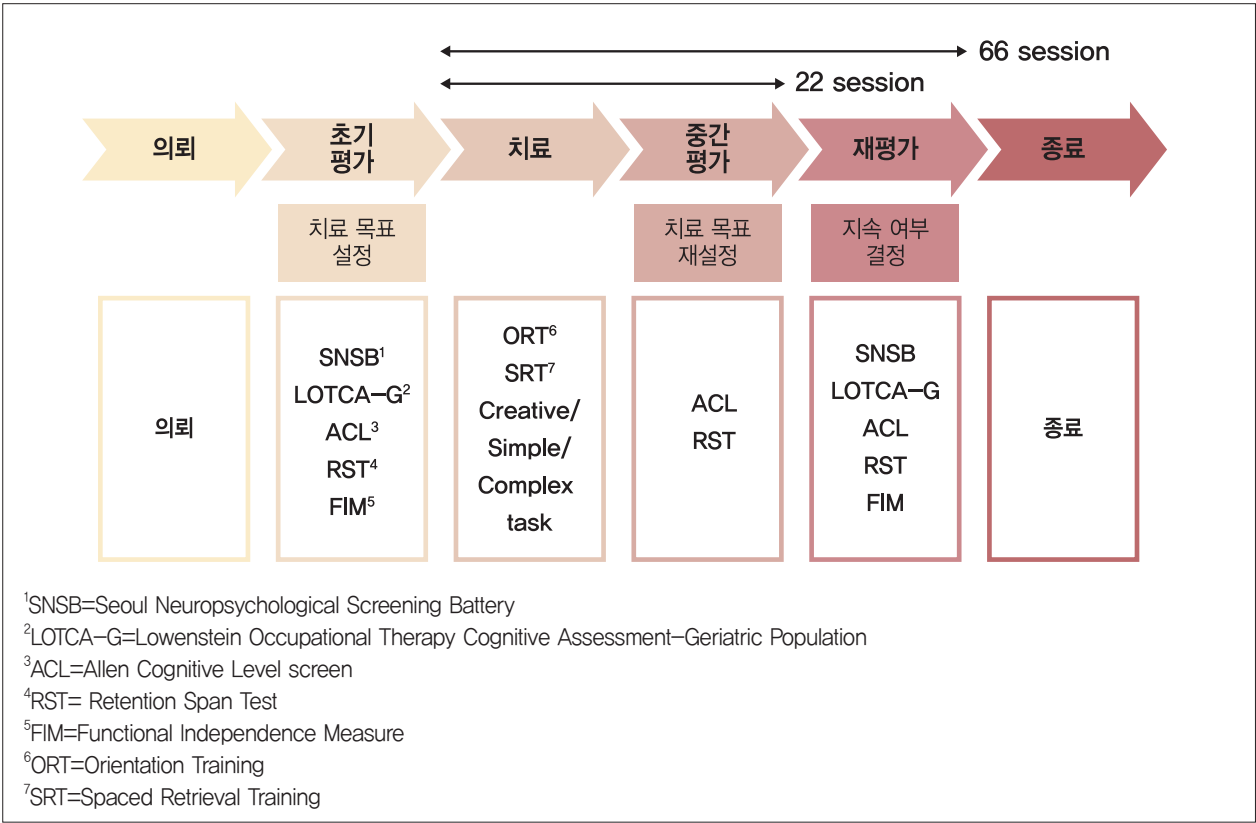


그림 2. Summary of cognitive intervention therapy

References

1. Kinsella GJ, Mullaly E, Rand E, et al. Early intervention for mild cognitive impairment: a randomized controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009;80:730-6.
2. Kurz A, Pohl C, Ramsenthaler M, et al. Cognitive rehabilitation in patients with mild cognitive impairment. Int J Geriatr Psychiatry. 2009;24:163-8.
3. Greenaway MC, Hanna SM, Lepore SW, et al. A behavioral rehabilitation intervention for amnesic mild cognitive impairment. Am J Alzheimers Dis Other Dement. 2008;23:451-61.
4. Olazaran J, Muniz R, Reisberg B, et al. Benefits of cognitive-motor intervention in MCI and mild to moderate Alzheimer disease. Neurology. 2004;63:2348-53.
5. Talassi E, Guerreschi M, Feriani M, et al. Effectiveness of a cognitive rehabilitation program in mild dementia (MD) and mild cognitive impairment (MCI): a case control study. Arch Gerontol Geriatr. 2007;suppl 1:391-9.
6. Loewenstein DA, Acevedo A, Czaja SJ, Duara R. Cognitive rehabilitation of mildly impaired Alzheimer disease patients on cholinesterase inhibitors. Am J Geriatr Psychiatry. 2004;12:395-402.
7. Hae Ri Na, SangYun Kim, Yu Kyeong Kim, Moon Ho Park, Sung Tae Cho, Woo Jung Kim. Cognitive therapy combined with drug treatment in patients with Alzheimer's disease: A Neuropsychological and Positron Emission Tomography Investigation, a Pilot Study. Dement Neurocogn Disord. 2015;14(2):76-82.
8. Kang Y, Na DL, Hahn S. A validity study on the Korean Mini-Mental State Examination (K-MMSE) in dementia patients. J Korean Neurol Assoc. 1997;15:300-7.
9. Morris JC. The Clinical Dementia Rating (CDR): current version and scoring rules. Neurology. 1993;43:2412-4.
10. Ku HM, Kim J-H, Kwon EJ, et al. A study on the reliability and validity of Seoul-Instrumental Activities of Daily Living (S-IADL). J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2004;43:189-99.
11. Kang YW, Na DL. Seoul neuropsychological screening battery. Incheon: Human Brain Research & Consulting Co., 2003.
12. Petersen RC, Doody R, Kurz A, et al. Current concepts in mild cognitive impairment. Arch Neurol. 2001;58:1985-92.
13. Cummings JL, Mega M, Gray K, Rosenberg-Thompson S, Carusi DA, Gornbein J. The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia. Neurology. 1994;44(12):2308-14.